



DIAGRAMA DE CAUSA RAÍZ Y MATRICES.

Apellidos y Nombres del estudiantes: Nelson Ayala, Daniel Palencia, Michael Romero, Camilo Salamanca, Juan Osorio.

Nota: cargar el archivo en formato PDF, Word o link con los permisos, recordar la estructura para guardar el archivo mencionada en clase.

Para el siguiente taller debes realizar una presentación (utilizar herramientas Tecnológicas), debes analizar y describir las causas y realizar las matrices, asignar un valor (1,2,3 →bajo, medio, alto).

Problema:” Desorganización del equipo y falta de comunicación”.

1. Realizar la espina de pescado
2. Análisis del problema (descripción, nivel de impacto, causas)
3. Especificar:
 - a. Problema
 - b. Diagrama Ishikawa
 - c. Plan de acción
 - d. Resultados esperados

SOLUCIÓN

2. Análisis del problema

Descripción: Incumplimiento del cronograma de desarrollo del videojuego Mortal Code, causado por la desorganización interna del equipo, la falta de seguimiento a los sprints, bloqueos técnicos no resueltos a tiempo y recursos incompletos, que en conjunto impidieron entregar un producto funcional dentro de los plazos establecidos.

Nivel de impacto: Alto. El incumplimiento afectó directamente el avance de las fases 2 a 5 del proyecto, dejando sus actividades en 0% de avance durante un periodo prolongado, comprometiendo la calidad del producto final y el cumplimiento del cronograma proyectado entre febrero y mayo de 2026. Adicionalmente, el cambio de motor de desarrollo de Godot 4 a HTML representó un riesgo adicional sobre el riesgo R10 (retraso en entrega), catalogado originalmente como EXTREME en la evaluación de riesgos del proyecto.

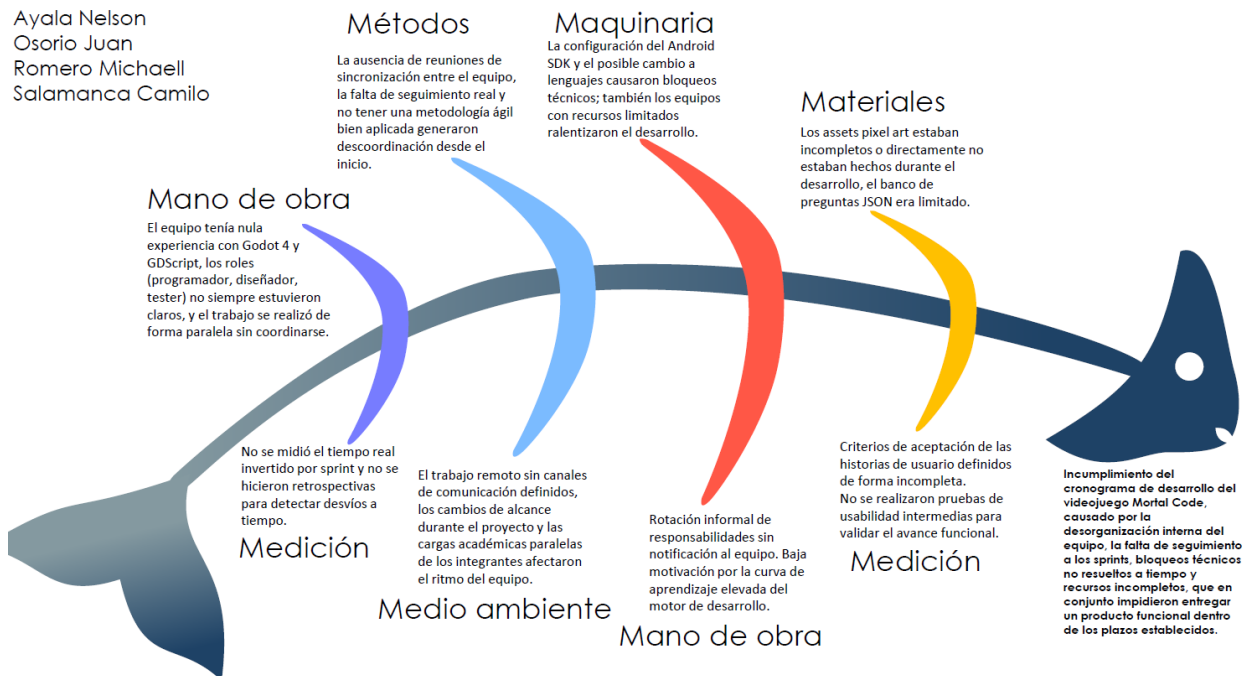
Causas: Falta de comunicación y coordinación entre los integrantes del equipo, roles mal definidos, poca experiencia con las herramientas de desarrollo, ausencia de indicadores de avance por sprint, bloqueos técnicos relacionados con la configuración del entorno de desarrollo, recursos gráficos y de contenido incompletos, trabajo remoto sin canales formales definidos y cargas académicas paralelas que afectaron el ritmo del equipo.

3. Especificación

a. Problema Incumplimiento del cronograma de desarrollo del videojuego Mortal Code, causado por la desorganización interna del equipo, la falta de seguimiento a los sprints, bloqueos técnicos no resueltos a tiempo y recursos incompletos, que en conjunto impidieron entregar un producto funcional dentro de los plazos establecidos.

b. Diagrama Ishikawa

Ayala Nelson
Osorio Juan
Romero Michael
Salamanca Camilo



c. Plan de acción

- **Métodos:** Actualizar los procedimientos de las actividades restantes de la Fase 5 (A18, A19, A20) adaptándolas al nuevo entorno HTML, redefiniendo el proceso de publicación y entrega final. Establecer reuniones de cierre del proyecto para revisar en conjunto las lecciones aprendidas del cambio tecnológico de Godot a HTML y documentarlas formalmente.
- **Mano de obra:** Asignar responsabilidades específicas para las actividades de cierre del proyecto, definiendo quién se encarga de la preparación para publicación (A18), el lanzamiento (A19) y la documentación final (A20), evitando que estas tareas queden sin responsable como ocurrió en fases anteriores.
- **Maquinaria:** Utilizar Android Studio para empaquetar el proyecto HTML como APK mediante WebView, estandarizando la versión de Android Studio en todos los equipos del equipo para evitar incompatibilidades durante el proceso de compilación y firma del APK final. Verificar la compatibilidad del producto en dispositivos Android físicos antes de proceder con la publicación.
- **Materiales:** Preparar todos los assets necesarios para el cierre del proyecto en HTML: capturas de pantalla del juego funcional, descripción del producto, política de privacidad y

documentación técnica actualizada que refleje el cambio de tecnología adoptado durante el desarrollo.

- **Medición:** Verificar que todas las actividades de las fases 1 a 4 queden registradas con el 100% de avance en la lista de actividades, y establecer indicadores de entrega para las tres actividades restantes de la Fase 5, controlando que el riesgo R10 (retraso en entrega) no se materialice en esta etapa final del proyecto.
- **Medio ambiente:** Consolidar el repositorio Git con la versión final del juego en HTML antes de iniciar la Fase 5, asegurando que todos los integrantes tengan acceso al producto terminado para apoyar las actividades de publicación, documentación y presentación ante el equipo docente.

d. Resultados esperados

- Completar las tres actividades pendientes de la Fase 5 (A18, A19, A20) dentro del plazo establecido, cerrando formalmente el proyecto con todas sus fases cumplidas.
- Publicar o desplegar el videojuego educativo Mortal Code en HTML de forma accesible, funcional y compatible con dispositivos móviles Android, como producto final del proyecto.
- Entregar la documentación final (A20) con el registro completo del cambio tecnológico de Godot a HTML, las lecciones aprendidas y la comparación entre lo planificado y lo ejecutado en cada fase.
- Reducir el riesgo R10 (retraso en entrega) de su nivel original EXTREME a un nivel controlado, gracias al avance real alcanzado en las fases 1 a 4 y a la gestión organizada del cierre del proyecto.
- Presentar ante el equipo docente un producto funcional y documentado que evidencie el proceso completo de gestión del proyecto, desde la concepción hasta el cierre formal.